

Clima horario y consumo eléctrico residencial en el Caribe colombiano

Pregunta causal, experimento ideal y diseño empírico

Álvaro Andrés Arias Gutiérrez

Ingrid Catalina Jaramillo Villota

Rafael Enrique Marulanda Marengo

Yudy Lorena Toro Cruz

Curso de Econometría Avanzada - Pontificia Universidad Javeriana

Profesora Ana María Díaz Escobar - Agosto de 2026

Abstract

Resumen

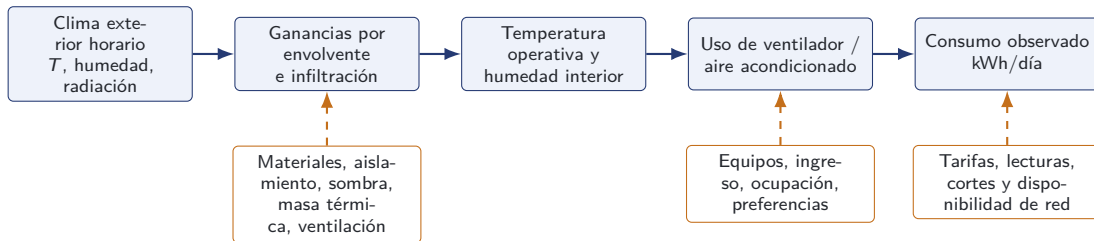
¿Cuánto incrementa el calor húmedo la demanda eléctrica residencial en el Caribe? Se estimará el impacto causal de la exposición horaria a temperatura, humedad y radiación durante el ciclo de facturación. Con los resultados se podrían diseñar políticas de adaptación climática, tarifas y subsidios focalizados.

Pregunta y motivación

Pregunta: ¿Cuál es el efecto causal de la exposición horaria, durante el ciclo de facturación, a diferentes combinaciones de temperatura del aire y humedad, y a diferentes niveles de radiación solar, sobre el consumo eléctrico residencial diario por suscriptor en municipios del Caribe colombiano?

Motivación: El cambio climático ha intensificado la frecuencia del calor húmedo en el Caribe colombiano, esto hará indispensable la mejora del confort térmico para el bienestar en los hogares. En un escenario de altos costos en las facturas de energía eléctrica, el aumento forzado en el consumo presiona el presupuesto familiar y agudiza la pobreza energética, en donde la adaptación depende del ingreso, del uso de tecnologías para confort térmico, de la calidad del servicio de energía eléctrica y de la calidad de la vivienda.

Mecanismo causal propuesto



Sesgo de selección

¿Por qué puede estar sesgada la regresión?

Los hogares que enfrentan mayores niveles de temperatura, humedad y radiación no necesariamente son comparables con aquellos que enfrentan menores niveles de exposición. Algunas características que determinan la exposición también pueden afectar al consumo eléctrico. El desafío radica en que la exposición no es aleatoria: se correlaciona con la localización espacial, el ingreso, y las características de la vivienda. Esto genera variables omitidas.

Selección por localización

- Los hogares no se localizan aleatoriamente dentro del Caribe.
- Municipios pueden diferir sistemáticamente en ingreso, urbanización, infraestructura y acceso a confort térmico.
- La localización puede determinar simultáneamente la exposición climática y el nivel de consumo eléctrico.

Selección por características del hogar

- El ingreso afecta la capacidad de adquirir aire acondicionado y otros equipos eléctricos.
- Las preferencias por confort térmico pueden afectar tanto la elección residencial como el consumo.
- Las características de la vivienda pueden modificar la respuesta del consumo ante una

Experimento ideal: randomización del clima

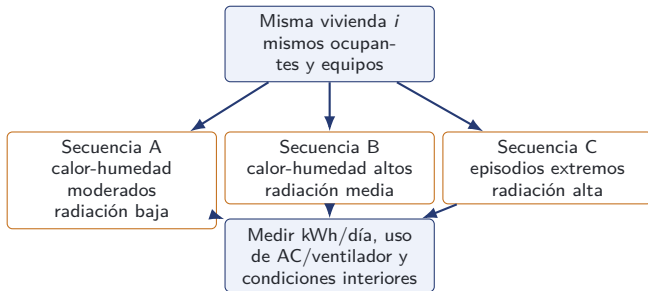
Población y réplica perfecta

Seleccionar una muestra representativa de viviendas del Caribe. Para cada hogar, crear réplicas idénticas: misma vivienda, ocupantes, equipos. O encapsular la vivienda en una envolvente climática controlable.

Tratamientos

Asignar aleatoriamente secuencias horarias completas de T , q y GHI que reproduzcan estados plausibles del Caribe, incluyendo duración, persistencia y rezagos.

Diseño: cada vivienda recibe todas las secuencias en orden aleatorio; se mantienen precios, continuidad, ocupación y duración del ciclo.



¿Qué datos existen realmente?

Fuente	Variables relevantes	Estado
SUI Formato 2 / TC2	NIU, consumo, fechas del ciclo, días facturados, tipo de lectura, factura, tarifa y subsidios.	Confirmado
SUI TC1 / Formato 1	NIU, DANE, ubicación, estrato, mercado, transformador/circuito y autogeneración.	Confirmado
ERA5-Land	Temperatura a 2 m, punto de rocío, viento y radiación horaria.	Confirmado
NSRDB / fuente solar equivalente	GHI/DNI/DHI con resolución solar satelital.	Condicional
TT2/TP1 o GIS del operador	Coordenadas de transformadores y tabla de equivalencias con códigos SUI.	Condicional
Auditoría de vivienda / catastro enlazable	Materiales, aislamiento, sombra, geometría y ventilación por hogar.	Ideal

Una geolocalización más fina y un índice de construcción mejorarían la medición de la exposición al clima y las características de los hogares.

Respuesta casual y sesgo de selección en el diseño

¿Cómo se respondería casualmente en la vida real?

Si se comparan hogares parecidos dentro del mismo municipio, mes y estrato, se esperaría que los hogares expuestos a meses más calurosos y húmedos consuman más electricidad, especialmente cuando la exposición ocurre de noche o en horas de mayor incomodidad térmica.

¿Cómo se evita el sesgo de selección en el diseño?

- No se comparan hogares calientes contra hogares fríos estructuralmente distintos.
- Se usa variación climática dentro de la misma unidad geográfica a través del tiempo.
- Se incluyen efectos fijos de municipio/suscriptor y de mes-año.
- Se podrían controlar tendencias, tarifas y estrato

Unidad de análisis: suscriptor residencial i - ciclo de facturación c .

Referencias y fuentes

- McRae, S. (2023). *Residential Electricity Consumption and Adaptation to Climate Change by Colombian Households*. IDB Working Paper 1477.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. SUI: Formato 2 - Información Comercial Residencial; TC1/1732 - Caracterización de Usuarios; TC2/1743 - Facturación a Usuarios.
- Copernicus Climate Change Service / ECMWF. *ERA5-Land hourly data*.
- National Renewable Energy Laboratory. *National Solar Radiation Database (NSRDB)*.
- ASHRAE Standard 55. *Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*.
- DANE. División Político-Administrativa y geografía de centros poblados; posibles fuentes de vivienda y catastro para extensiones.